

BIOTERISMO E BEM-ESTAR ANIMAL



Semestre: 2026.1

Aula 03

BIOTERISMO



Estudo do comportamento

O estudo das bases biológicas e evolutivas do comportamento é conhecido como Biologia Comportamental.

Atualmente, essa vertente da biologia se apoia no trabalho de duas disciplinas distintas: a **etologia** e a **psicologia comparada**.

Etologia é um campo da biologia básica centrado nos comportamentos dos organismos em seus ambientes naturais.

Já a **psicologia comparada** é focada em algumas espécies estudadas, especialmente em ambiente de laboratório.

Comportamento animal

No estudo do comportamento, consideramos que eles se apresentam de duas formas: inato e adquirido.

Os comportamentos inatos são herdados geneticamente, sem necessidade de aprendizagem para exercê-los.

Os comportamentos adquiridos se desenvolvem durante a vida, como resultado da experiência e influência do meio ambiente.

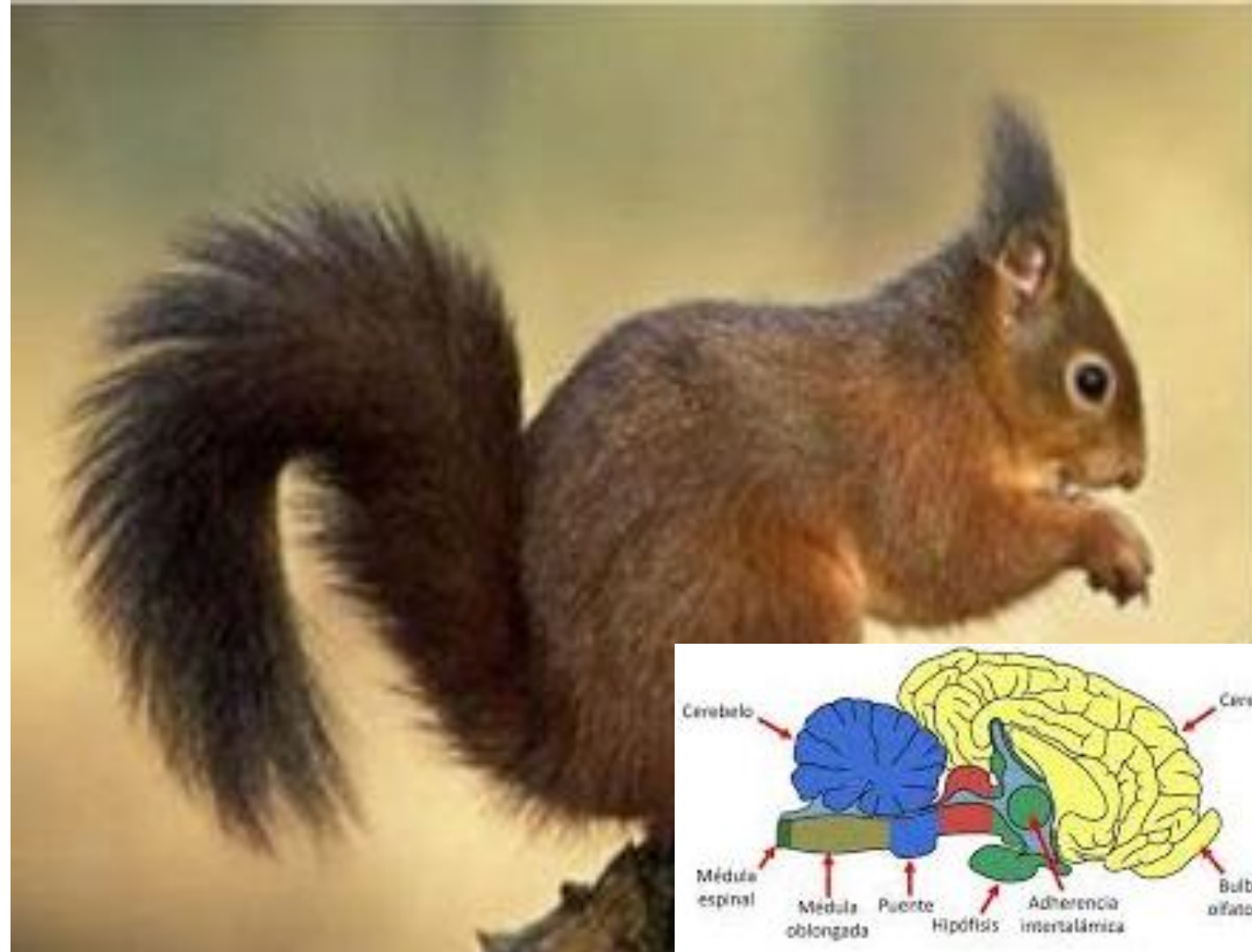
Atualmente, sabe-se que a maioria dos comportamentos possuem componentes inatos e adquiridos em diferentes proporções.



Comportamento animal -Arganaz-do-campo

Como um comportamento se origina e por que ele é herdado? Para isso, precisamos responder: como e por quê? O arganaz-do-campo é um pequeno roedor que, ao contrário da maioria, apresenta comportamento monogâmico. Pesquisadores descobriram que a monogamia está ligada à quantidade de receptores de vasopressina e oxitocina no cérebro.

O cérebro destes animais associa uma sensação de recompensa à presença de um parceiro específico.



Comportamento animal

Inclui todas as formas que os animais interagem com o ambiente, com membros da sua ou de outras espécies.

No geral, a interação ocorre por meio de uma mudança na atividade como resposta a um estímulo.

No entanto, a resposta a esse estímulo pode ser não fazer nada.

Assim, define-se o comportamento animal como **o conjunto de todos os atos que um animal realiza ou deixa de realizar.**



Comportamento animal

Apesar de podermos identificar comportamentos inatos e adquiridos, atualmente, sabemos que grande parte dos comportamentos possuem o componente inato e o componente adquirido em diferentes proporções. Dessa forma, a maioria dos comportamentos podem ser definidos como majoritariamente inatos ou majoritariamente adquiridos.



Comportamento animal - Tipos

O estudo das bases biológicas e evolutivas do comportamento é conhecido como **Biologia Comportamental**. Atualmente, essa vertente da biologia se apoia no trabalho das disciplinas relacionadas, porém distintas, que são etologia e psicologia comparada. A etologia é um campo da biologia básica centrado nos comportamentos dos diversos organismos em seus ambientes naturais. Já a psicologia comparada é uma extensão do trabalho feito na psicologia humana e centrado em algumas espécies estudadas, especialmente em ambiente de laboratório.

No estudo do comportamento, consideramos que eles se apresentam de **duas formas**:



Comportamento inato

Os comportamentos inatos são aqueles herdados geneticamente dos pais, em que o animal não necessita de aprendizagem para exercê-los.



Comportamento adquirido

Os comportamentos adquiridos se desenvolvem durante a vida do organismo, como resultado da experiência e influência do meio ambiente.

Comportamento animal - Tipos





Reflexos: respostas involuntárias

Definição

Relação entre estímulo e resposta, resposta, onde o estímulo provoca automaticamente a resposta

Características

Rápida, involuntária e não requer aprenderizado prévio

Exemplos

- Movimento de coçar em cães
- Sucção em recém-nascidos humanos



Padrões fixos de ação (PFA)

Características

- Sequências estereotipadas de atos motores
- Desencadeados por estímulo específico
- Não requerem estímulo contínuo
- Geneticamente determinados

Exemplos

Gansos: Movimento de arrastar ovo ovo até o ninho continua mesmo se o se o ovo for removido

Recém-nascidos: Agarrar-se fortemente a qualquer objeto tocado (herança dos primatas)

Esgana-gata: estímulo vermelho



Estímulo

Barriga vermelha desenvolvida na estação reprodutiva



Resposta

Comportamento agressivo e exibições elaboradas



Experimento

Objetos pintados de vermelho provocam agressão, mesmo semelhantes a peixes

Os machos de *Gasterosteus aculeatus* respondem agressivamente a qualquer objeto com coloração vermelha inferior, demonstrando que o estímulo específico é a cor, não a forma.



Estímulo desencadeante: gaivotas-prateadas



Experimento clássico

Fêmeas de gaivota-prateada (*Larus argentatus*) têm mancha vermelha no bico. Ao bater o bico no chão, filhotes bicam a mancha vermelha, desencadeando regurgitação de comida.

Prova de comportamento inato: Filhotes
Filhotes bicam bastões amarelos com mancha mancha vermelha sem treinamento prévio, prévio, exatamente como faria no bico da da mãe.



Movimentos orientados: tatismo e cinese

Tatismo (Taxia)

Movimento orientado em relação ao estímulo, seja a favor seja contra ele

Exemplo: Planárias se movem na direção contrária da luz (negativa fototaxia)

Cinese

Movimento em resposta a estímulo não-direcional. Animal aumenta velocidade para encontrar zona de conforto

Exemplo: Tatuzinhos de jardim (*Isopoda*) tornam-se mais ativos em áreas secas, procurando locais úmidos

Comportamento animal

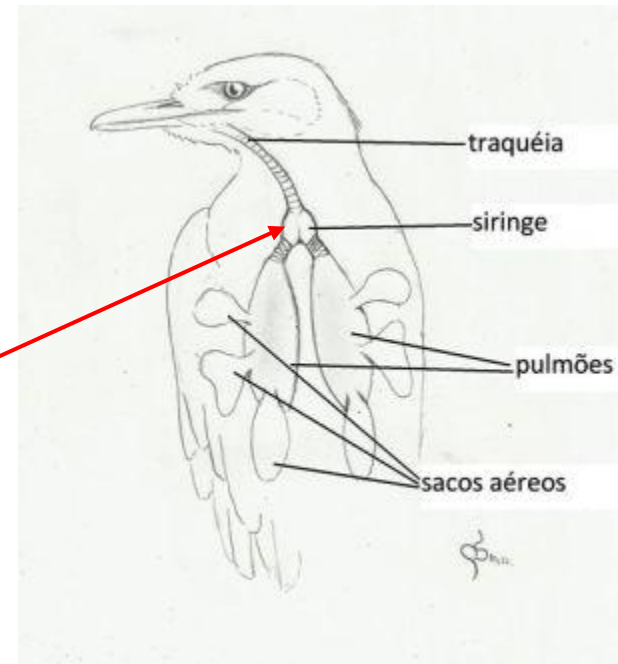
Para compreendermos melhor essa relação, usemos o canto das aves como exemplo. O canto é um importante componente da comunicação entre esses animais, seja como demarcação de território seja como corte para as fêmeas. Ele é produzido na [siringe](#). No entanto, dentre as 23 ordens de aves, somente três têm a capacidade de aprender e reproduzir sons:

- Psitacídeos: papagaios e periquitos.
- Apodiformes: beija-flores.
- Passeriformes: aves canoras em geral.

Entre as aves canoras, a siringe é especialmente desenvolvida e responsável pela produção de sons extremamente complexos.

Siringe

É um segmento modificado da traqueia, que quase todas as aves possuem.



Esse é o caso do mandarim (*Taeniopygia guttata*), que, quando filhote, tanto machos quanto fêmeas são capazes de produzir sons através de seu aparelho vocal. No entanto, a capacidade de produzir o canto é influenciada diretamente pela produção de testosterona, que ocorre, principalmente, nos machos. As canções dos mandarins machos são produzidas quando o ar flui dos sacos de ar nos brônquios através da siringe. Já o controle da produção da música é feito pelo centro vocal superior do cérebro.



Mandarim.

Comportamento animal

Para verificar a origem inata ou adquirida do canto dos mandarins, pesquisadores realizaram **dois experimentos**. Vamos conferi-los!

Primeiro experimento

Os jovens mandarins machos foram criados sem ter contato com machos adultos. Ao atingirem a idade de aprendizagem e prática do canto, os mandarins passaram a vocalizar. No entanto, essa vocalização não passava de pequenos gorjeios curtos, muito diferente do canto complexo, normalmente, apresentado pelos adultos.

Segundo experimento

Os filhotes de mandarim foram expostos a uma gravação do canto de um macho adulto, neste caso, os jovens mandarins desenvolveram um canto complexo e muito parecido com o da gravação.

Comportamento animal

Comportamento animal

Concluiu-se, então, que os mandarins possuem predisposições genéticas que possibilitam o canto: a siringe mais desenvolvida em machos e a liberação hormonal que induz os machos jovens a observarem e imitarem os adultos.

Sendo assim, a capacidade de cantar é um comportamento inato, passado geneticamente. No entanto, o desenvolvimento do canto individual de cada ave depende de fatores ligados à sua vida ao observar o canto de outros indivíduos, caracterizando um comportamento adquirido.



Comportamento animal



Mecanismos de aprendizagem e suas técnicas

Mecanismos de aprendizagem e etograma

Para estudar o comportamento animal, é essencial conhecer seus mecanismos (inatos ou adquiridos) e aprender a observá-los e descrevê-los de forma sistemática.



Comportamento animal

Fases da descrição comportamental

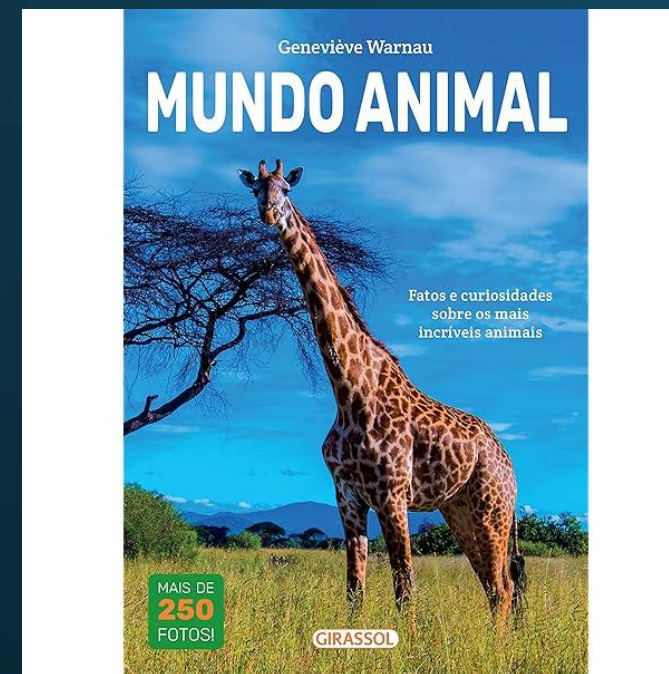
A descrição do comportamento divide-se em duas fases: qualitativa (detalhamento do repertório) e quantitativa (medição da frequência de cada comportamento).



Comportamento animal

Importância da bibliografia

Conhecer comportamentos já descritos na literatura evita retrabalho e permite focar nos objetivos do estudo, usando descrições prévias para quantificar.

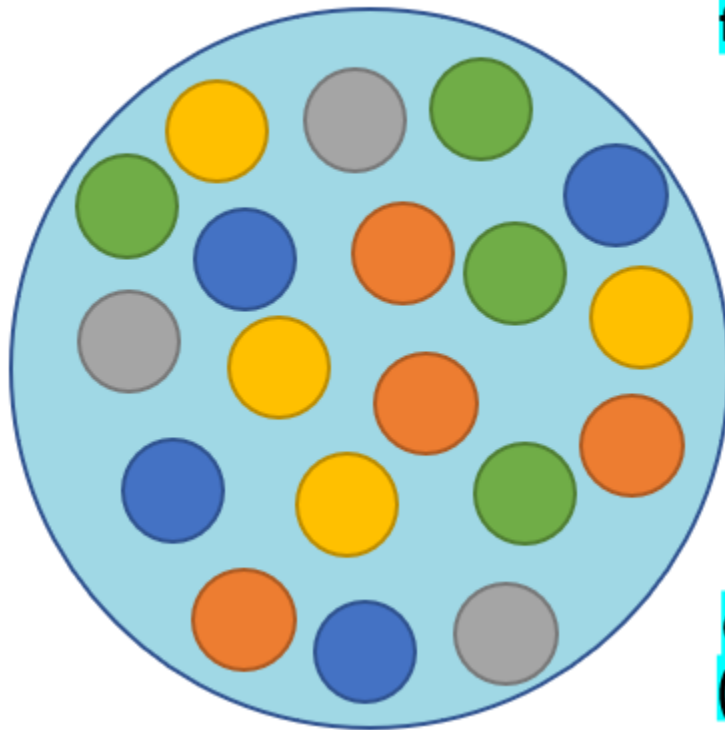


Comportamento animal

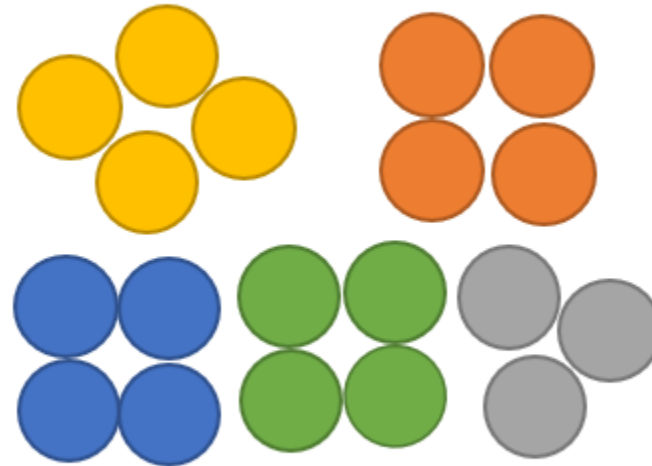
Técnicas de amostragem

Para padronizar e comparar estudos, existem técnicas como amostragem de todas as ocorrências, de sequências, instantânea e do animal focal.

População

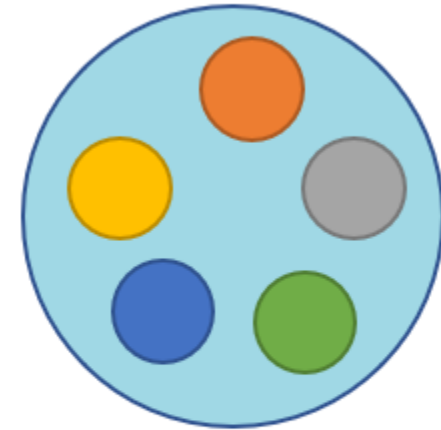


**Subpopulações são
formadas por características**



**Cada pessoa ganha um número
(que se repete em cada estrato)**

Amostra é feita



**Eles são “sorteados”
em seus estratos**

Comportamento animal

Amostragem de todas as ocorrências

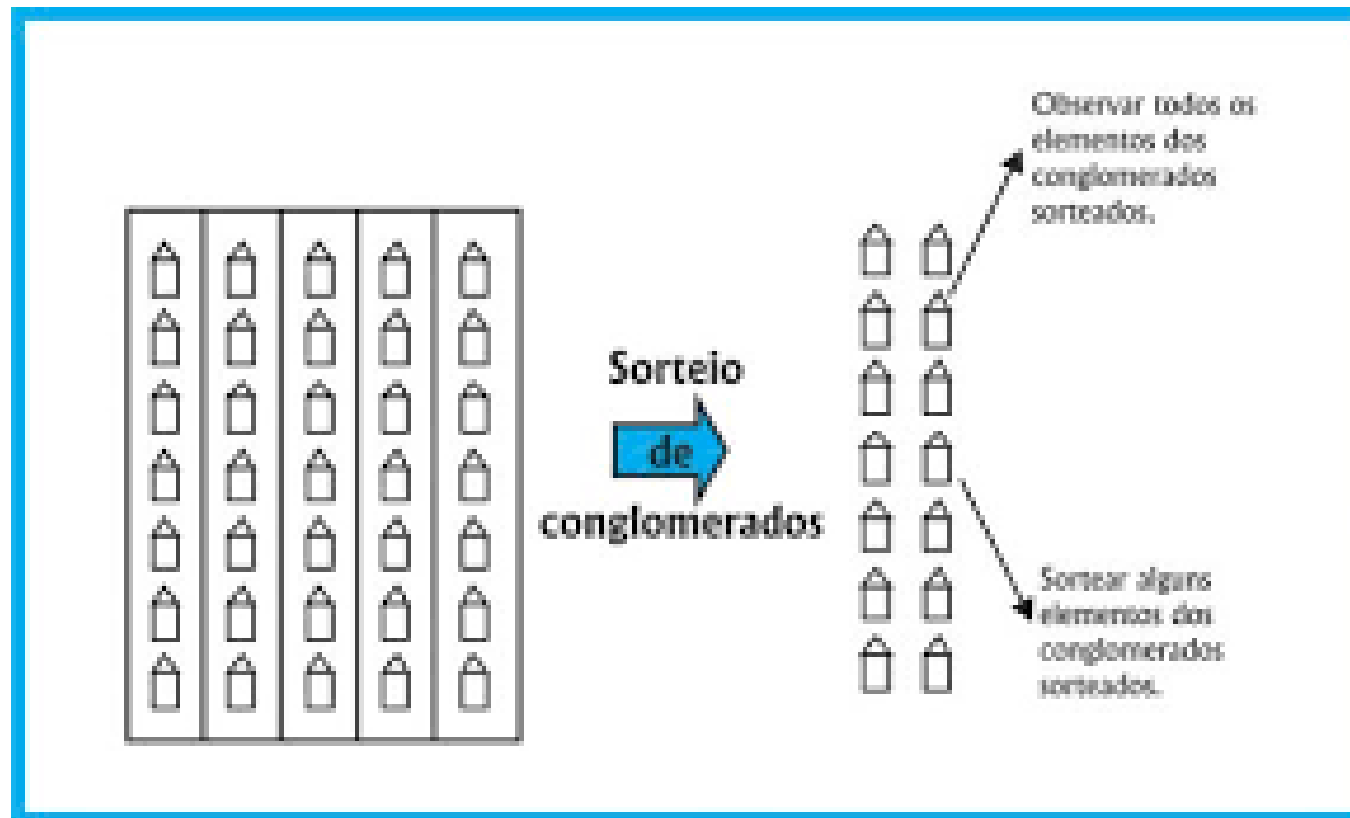
Registra-se absolutamente tudo que o animal faz. Ideal para estudos iniciais ou descrição de comportamentos desconhecidos e complexos.



Comportamento animal

Amostragem de sequências

Foca na ordem dos eventos. Útil para entender reações em cadeia, como presa vs. predador, mas exige não perder o animal de vista.



Comportamento animal

Amostragem do animal focal

Observa-se um indivíduo ou grupo específico em intervalos pré-determinados. Muito usado em primatas e animais em cativeiro.

Comportamento animal

O que é um etograma

É uma tabela que lista e quantifica os comportamentos de um animal, usando a técnica observacional escolhida.



Tabela 2. Ocorrência, frequência absoluta e duração total dos comportamentos de seis *Caracara plancus* observados em cativeiro.

[illegible]

Caracara Plancus (Carcará)

Comportamento animal

Comportamento social

Envolve a interação entre dois ou mais indivíduos. Pode ser classificado em associabilidade, sociabilidade e eusociabilidade.



Comportamento animal

Seleção sexual

Características chamativas (cores, cantos, chifres) evoluíram por seleção sexual, aumentando o sucesso de acasalamento, mesmo com custos de sobrevivência.



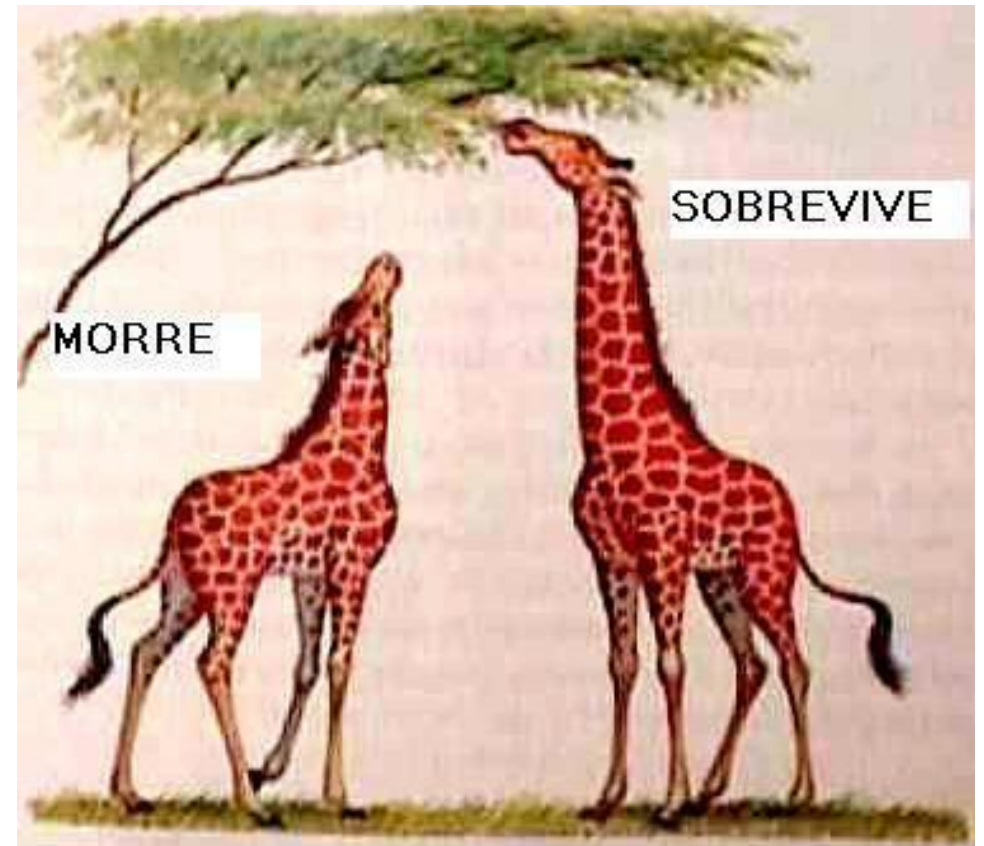
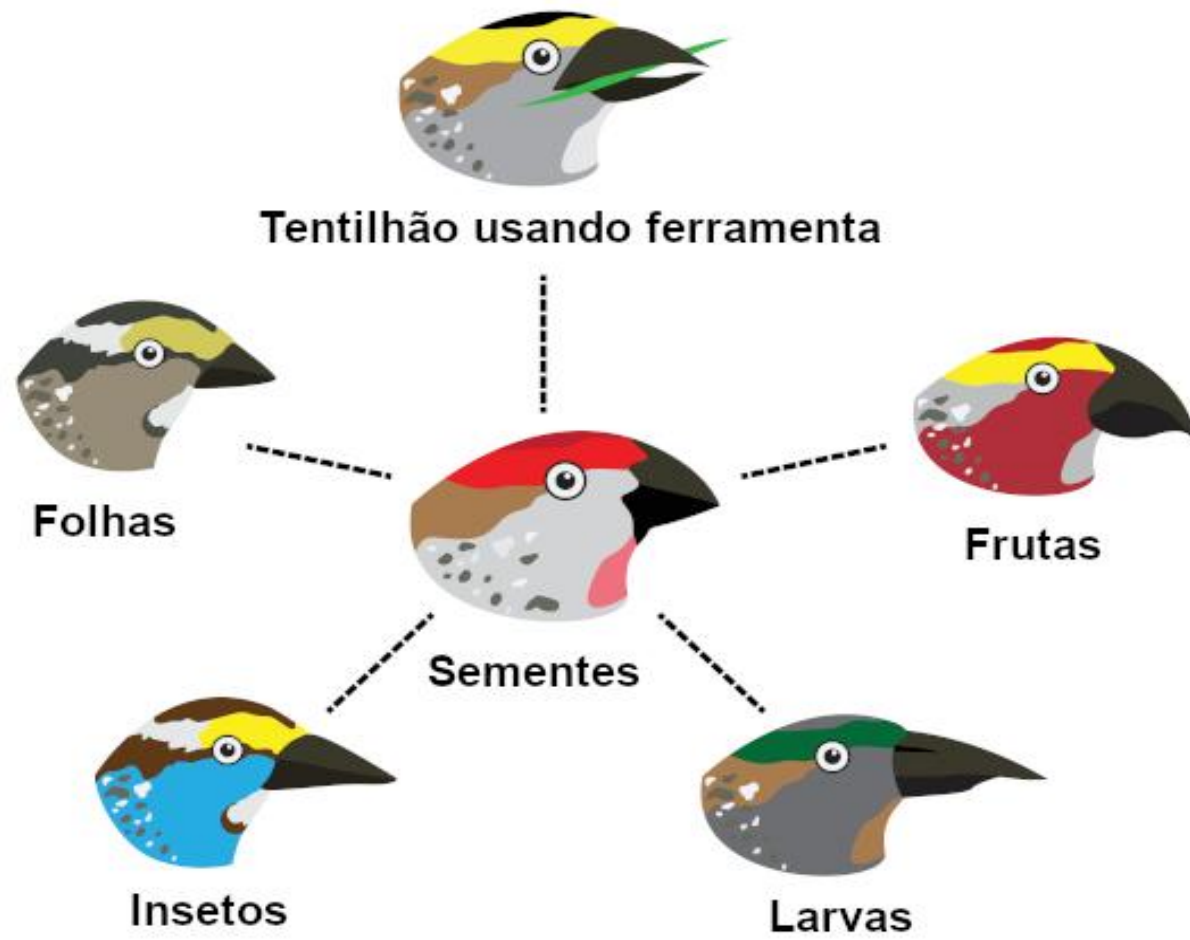
O comprimento da cauda aumenta devido a:

Vantagem de sobrevivência

Vantagem de sobrevivência e escolha feminina

Escolha feminina





Comportamento animal

Cuidado parental

O cuidado com a prole varia entre espécies. É mais comum em fêmeas, mas em alguns casos há participação do macho. O reconhecimento dos filhotes é crucial.



Comportamento animal

Altruísmo e parentesco

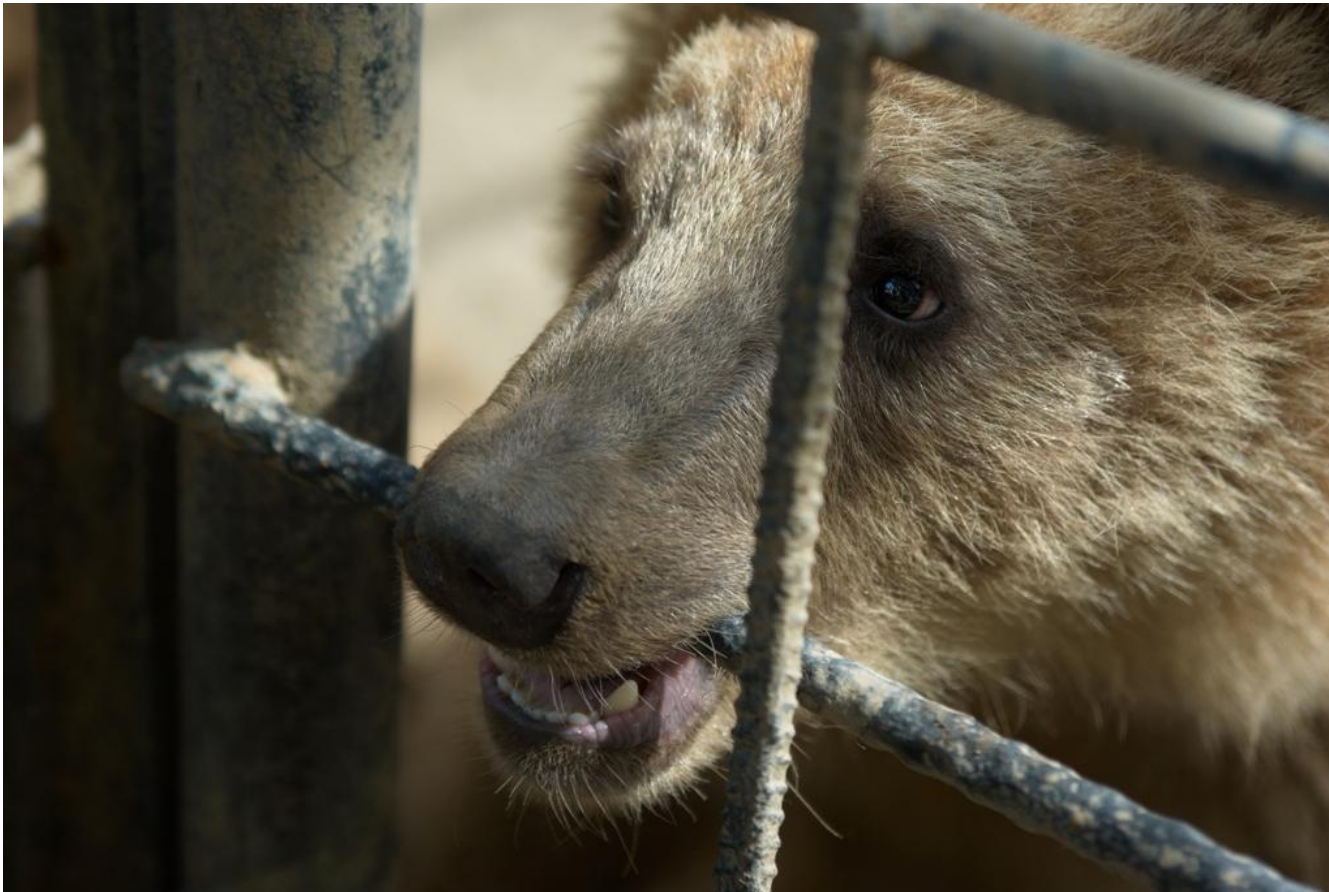
Comportamentos altruístas (como dar alarme) são mais comuns entre parentes próximos, pois ajudam a passar genes adiante indiretamente (seleção de parentesco).



Comportamento animal

Comportamentos anormais e enriquecimento

Em cativeiro, animais podem desenvolver estereotipias. O enriquecimento ambiental reduz o estresse, estimulando comportamentos naturais.





Semestre: 2026.1

Aula 03

Prof. Juvenaldo Florentino